

2025 年諾貝爾生理學或醫學獎表彰了對「外周免疫耐受」機制（Treg 細胞與 FOXP3 基因）的突破性發現。對於高中生而言，直接進行活體動物實驗（如小鼠胸腺切除或基因剔除）受限於實驗室安全規範等級與倫理限制。因此，**高中科展的創新創意研究應著重於「生物資訊學 (Bioinformatics)」、「大數據探勘 (Data Mining)」、「電腦模擬 (Computational Modeling)」、「分子結構模擬」或「理論質體設計」。**

以下為高中學生量身設計的 10 個創新科展研究方向與題目，涵蓋遺傳學、病理學、癌症生物學與合成生物學：

方向一：演化與比較基因體學

1. 題目：FOXP3 基因的演化奧秘：從不同物種看免疫「煞車」系統的建立

- **研究背景：** FOXP3 是決定 Treg 細胞發育的「主控開關」。
- **實驗內容：**
 1. 利用 NCBI 資料庫，下載哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類及魚類的 FOXP3 基因與蛋白質序列。
 2. 使用 MEGA 或 ClustalW 軟體進行多重序列比對，繪製演化樹 (Phylogenetic tree)。
 3. 分析 FOXP3 中的「叉頭框 (Forkhead box)」DNA 結合區域在演化上的保守性，探討脊椎動物何時開始發展出複雜的外周免疫耐受系統。

方向二：分子病理學與蛋白質結構

2. 題目：煞車失靈的代價：IPEX 綜合徵中 FOXP3 基因突變位點之 3D 結構與功能預測

- **研究背景：** 人類 FOXP3 基因突變會導致致命的自身免疫疾病 IPEX 綜合徵。
- **實驗內容：**
 1. 從 ClinVar 或 OMIM 遺傳疾病資料庫中，整理出導致 IPEX 的常見 FOXP3 錯義突變 (Missense mutations) 位點。
 2. 利用 AlphaFold 或 PDB 資料庫取得 FOXP3 蛋白質的 3D 結構。
 3. 使用 PyMOL 等軟體，將突變位點標示於 3D 結構上，分析突變是否破壞了蛋白質與 DNA 的結合能力或是改變了蛋白質摺疊，藉此預測臨床症狀的嚴重程度。

方向三：癌症大數據探勘 (大會熱門主題)

3. 題目：癌細胞的「免疫盾牌」：探討不同實體腫瘤中 FOXP3 表現量與病患存活率之關聯性

- **研究背景：** 腫瘤會招募 Treg 細胞作為盾牌以逃避免疫攻擊。
- **實驗內容：**
 1. 利用 TCGA (The Cancer Genome Atlas) 或 Kaplan-Meier Plotter 等公開癌症基因體資料庫。
 2. 選擇 3~5 種常見癌症（如肺癌、乳癌、肝癌），分析腫瘤組織與正常組織中 FOXP3 基因的表現量差異。
 3. 繪製存活曲線 (Survival curve)，驗證「FOXP3 表現量越高（代表 Treg 浸潤越多），癌症病患存活率越低」的假說，尋找 Treg 療法最具潛力的癌症標的。

方向四：電腦程式動態模擬 (跨學科)

4. 題目：免疫系統的動態平衡：以 NetLogo 模擬 Treg 與效應 T 細胞的攻防戰

- **研究背景：** 免疫系統需要在攻擊（效應 T 細胞）與煞車（Treg 細胞）之間維持「動態平衡」。
- **實驗內容：**
 1. 使用 NetLogo 等代理人基模型 (Agent-based modeling) 軟體撰寫程式。
 2. 設定參數：效應 T 細胞（攻擊病原/自身細胞）、Treg 細胞（消耗 IL-2 資源、分泌抑制因子 TGF- β 等機制）、抗原濃度。
 3. 模擬當 Treg 數量減少時（模擬 IPEX 綜合徵）或 Treg 數量過多時（模擬癌症微環境），系統如何走向「自身免疫崩潰」或「癌細胞失控增殖」的極端狀態。

方向五：分子對接與藥物開發 (計算化學)

5. 題目：解除腫瘤的煞車：利用分子對接技術尋找天然物中潛在的 CTLA-4/Treg 抑制劑

- **研究背景：** Treg 表面高表達 CTLA-4 等免疫檢查點分子，阻斷它們能增強抗癌能力。
- **實驗內容：**
 1. 從 PDB 下載 CTLA-4 蛋白質的 3D 晶體結構。
 2. 從天然物資料庫 (如 ZINC database) 挑選常見植物化學物質（如薑黃素、兒茶素等）。

3. 利用 AutoDock Vina 軟體進行虛擬「分子對接 (Molecular Docking)」，計算哪些天然小分子能最穩定地結合在 CTLA-4 的受體結合位上，提出作為輔助癌症免疫療法的潛在候選藥物。

方向六：免疫老化學 (Immunosenescence)

6. 題目：歲月如何改變「維和部隊」？探討年齡與胸腺退化及 Treg 相關基因表現之變化

- **研究背景：** 隨著年齡增長，胸腺會萎縮退化 (Involution)，影響 T 細胞的發育與免疫耐受。
- **實驗內容：**
 1. 使用 GTEx (Genotype-Tissue Expression) 資料庫，撈取不同年齡層 (20 歲到 80 歲) 健康人體的血液與組織轉錄體數據。
 2. 分析隨年齡變化的 FOXP3 表現量，以及與胸腺功能相關的 FOXP1 基因表現量變化。
 3. 探討老年人為何容易同時出現「免疫力低下 (感染)」與「慢性發炎/自身免疫 (煞車失靈)」的矛盾現象。

方向七：合成生物學質體設計 (理論與藍圖設計)

7. 題目：未來精準醫學：針對第一型糖尿病的特異性 CAR-Treg 細胞之質體構建藍圖

- **研究背景：** 第一型糖尿病是免疫系統錯誤攻擊胰島細胞，目前臨床正嘗試開發 CAR-Treg 來進行精準免疫抑制。
- **實驗內容：**
 1. 進行文獻回顧，確立針對胰島細胞表面抗原的單株抗體序列。
 2. 利用 SnapGene 或 Benchling 等分子生物學軟體，虛擬設計出一個包含「胰島細胞特異性 CAR 受體」與「FOXP3 高表達啟動子」的基因載體 (Plasmid vector)。
 3. 提出完整的理論實驗設計：如何將此質體轉染至病患的 T 細胞，使其成為只在胰臟「專一性踩煞車」的超級 Treg 細胞，以取代全身性的免疫抑制劑。

方向八：網路藥理學與基因共表現分析

8. 題目：誰與 FOXP3 協同作戰？利用基因共表現網路尋找維持免疫耐受的新靶點

- **研究背景：** FOXP3 是主控開關，它會調控數百個賦予 Treg 細胞抑制功能的基因。
- **實驗內容：**
 1. 從 GEO (Gene Expression Omnibus) 尋找一般 T 細胞與 Treg 細胞的微陣列 (Microarray) 或 RNA-Seq 數據。
 2. 使用 R 語言或線上工具 (如 STRING 資料庫) 建立蛋白質-蛋白質交互作用網路 (PPI network)。
 3. 找出與 FOXP3 表現高度相關的「樞紐基因 (Hub genes)」，探討它們在維持外周免疫耐受中的功能。

方向九：病毒學與分子模擬 (Molecular Mimicry)

9. 題目：敵友難分：腸病毒序列與胰島細胞抗原之「分子模擬」與 Treg 逃逸機制探討

- **研究背景：** 克沙奇病毒 (Coxsackievirus) 感染被認為是誘發第一型糖尿病的環境風險因子之一，可能與分子模擬 (病原體長得像自身細胞) 有關。
- **實驗內容：**
 1. 從 UniProt 取得克沙奇病毒蛋白序列與人類胰島細胞抗原 (如 Insulin, GAD65) 序列。
 2. 使用 BLAST 進行局部序列相似性比對，尋找極度相似的胜肽片段。
 3. 使用 NetMHCpan 等演算法，預測這些相似片段與人類 HLA (主要組織相容性複合體) 的結合親和力，推論病毒感染如何「騙過」Treg 細胞的監測而引發自身免疫。

方向十：系統性文獻回顧與統合分析 (Meta-Analysis)

10. 題目：現代飲食與免疫煞車：腸道菌代謝產物 (短鏈脂肪酸) 對 Treg 細胞誘導之影響統合分析

- **研究背景：** 外周誘導型 Treg (pTreg) 的生成受到環境因素影響，如腸道微環境。
- **實驗內容：**
 1. 收集近五年內關於「短鏈脂肪酸 (SCFAs)」、「腸道菌群」與「FOXP3/Treg」的國際科學文獻 (PubMed)。
 2. 採用 PRISMA 系統性回顧指南，提取各文獻中 SCFAs 促進純真 T 細胞轉化為 Treg 細胞的效率數據。
 3. 進行數據的圖表化分析，探討現代高纖飲食缺乏是否為現代社會自身免疫疾病、過敏盛行率升高的潛在原因。

給學生的建議： 這些題目完全避開了高中實驗室無法處理的活體與感染源風險，同時利用了目前大學與研究所主流的**生物大數據與生物資訊工具**。這不僅符合「2025 年諾貝爾生醫獎」的最前沿理論，更展現了高中生運用數位工具解決複雜生物醫學問題的**創新創意能力**。